

國立陽明交通大學

光電工程學系

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

Inverse Design of Silicon Photonic Structures

Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

研 究 生： 蔡祐昕 (Tsai, Yu Hsin)

指導教授： 吳致盛 (Wu, Jhih Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

Inverse Design of Silicon Photonic Structures

Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

研 究 生： 蔡祐昕

Student： Yu Hsin Tsai

指導教授： 吳致盛 博士

Advisor： Dr. Jhih Sheng Wu

國立陽明交通大學

光電工程學系

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Photonics

College of Electrical and Computer Engineering

National Yang Ming Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Department of Photonics

August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

誌 謝

謝天謝地

蔡祐昕 於

國立陽明交通大學 光電工程學系

中華民國 一一五年八月



結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

學生：蔡祐昕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學
光電工程學系

摘 要

在過去文獻中，研究人員常使用基於梯度之伴隨方法 (Adjoint Method) 來設計光子結構。但此方法容易陷入局部最佳解，而難以探索全域最佳解。因此，本研究旨在結合機器學習與量子退火技術，並引入編碼方法以尋找全域最佳結構，為光子結構設計提供新的方法。本研究結合因子分解機 (Factorization Machines, FM) 與量子退火 (Quantum Annealing, QA) 技術，建構 FMQA 架構並應用於二維矽光子波導結構之反向設計 (Inverse Design)。

然而，受限於現有量子退火硬體之量子位元數量，本研究提出多元編碼方法，以提升設計參數之表示能力與設計空間解析度，同時也可以改善因結構離散化造成之量化誤差與階梯效應 (Staircase Effect)，確保數值模型與真實物理行為之高度一致性。在空間與特徵編碼方面，本研究具體採用了三種編碼策略：高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)、二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral) 以及變分自編碼器 (β -Variational Autoencoder, β -VAE)。

數值模擬的部分，本研究利用有限差分時域法 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 針對橫電 (TE) 多模態在二維波導元件中之傳播行為進行分析，並將品質因子 (Figure of Merit, FoM) 設定為優化目標，以限制其低傳輸損耗，並提高傳輸效率與模態純度。

本研究設計並分析了兩種矽光子關鍵元件：90 度彎曲波導 (90-degree Bend Waveguide) 與緊湊型交叉波導 (Compact Waveguide Crossing)。在彎曲波導設計中，以降低傳

輸損耗並提升穿透率為主要目標；在緊湊型交叉波導中，則善用結構對稱性以減少量子位元需求，有效抑制模態轉換與串擾 (Crosstalk)，同時維持高傳輸效率。透過提出之 FMQA 架構與客製化目標函數，本研究成功推導出高效能且支援多模態傳輸的最佳化波導結構，為未來矽光子結構設計提供新的可能性與方向。

關鍵字：因子分解機、矽光子、波導、反向設計、量子退火、機器學習



Inverse Design of Silicon Photonic Structures Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

Student : Yu Hsin Tsai

Advisor: Dr. Jhih Sheng Wu

Department of Photonics
National Yang Ming Chiao Tung University

Abstract

In previous studies, researchers commonly used gradient-based adjoint methods (Adjoint Method) for the design of photonic structures. However, this method easily falls into local optima, making it difficult to explore globally optimal solutions. Therefore, this study aims to combine machine learning and quantum annealing techniques, and introduce encoding methods to search for globally optimal structures, providing a new approach for photonic structure design. This study integrates Factorization Machines (FM) and Quantum Annealing (QA) to construct an FMQA framework and applies it to the inverse design of two-dimensional silicon photonic waveguide structures.

However, due to the limited number of qubits in current quantum annealing hardware, this study proposes multi-encoding methods to enhance the representational capability of design parameters and the resolution of the design space. This approach also mitigates discretization-induced quantization errors and the staircase effect, ensuring high consistency between numerical models and real physical behavior. In terms of spatial and feature encoding, three encoding strategies are employed: Gaussian Upsampling, two-dimensional Fourier integral, and beta-Variational Autoencoder (β -VAE).

For numerical simulations, the finite-difference time-domain (FDTD) method is used to

analyze the propagation behavior of transverse electric (TE) multimodes in two-dimensional waveguide components. The figure of merit (FoM) is set as the optimization objective to constrain transmission loss and improve transmission efficiency and mode purity.

This study designs and analyzes two key silicon photonic components: a 90-degree Bend Waveguide and a Compact Waveguide Crossing. In the bend waveguide design, the primary objective is to reduce transmission loss and improve transmission efficiency. In the compact waveguide crossing, structural symmetry is exploited to reduce the number of required qubits, effectively suppress mode conversion and crosstalk while maintaining high transmission efficiency. Through the proposed FMQA framework and customized objective function, this study successfully derives high-performance optimized waveguide structures with support for multi-mode transmission, demonstrating new possibilities and directions for future silicon photonic integrated circuit design.

Keywords: Factorization Machine, Silicon Photonics, Waveguide, Inverse Design, Quantum Annealing, Machine Learning

目錄

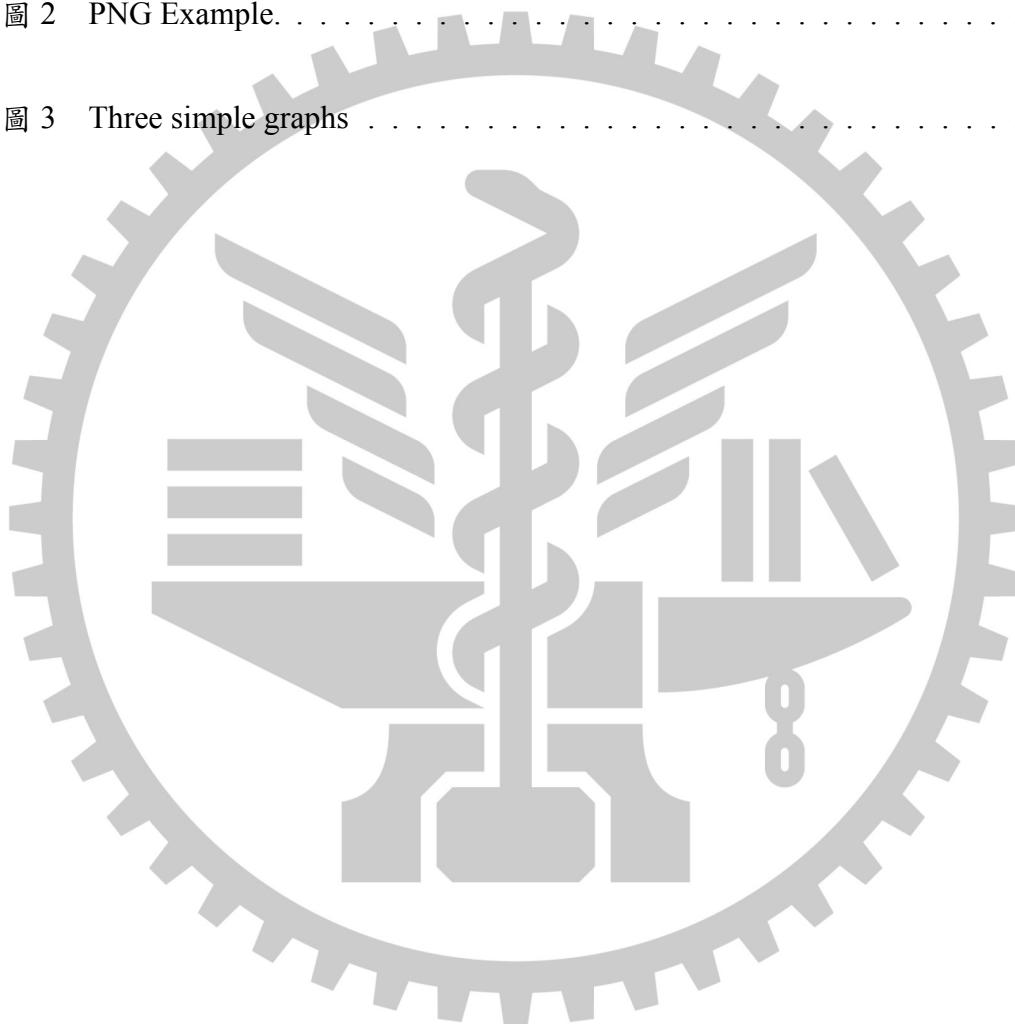
中文摘要.....	i
英文摘要.....	iii
目錄.....	v
圖目錄.....	vii
表目錄.....	viii
第一章 Introduction and Motivation	1
第二章 Related Work	4
2.1 Early Works on Inverse Design of Photonic Devices	4
2.2 FMQA/SA for Photonic Inverse Design	7
2.3 Low-dimensional Encoding-Based Methods	9
第三章 Theory	11
3.1 Optical Principles and Numerical Simulation	11
3.1.1 Waveguide Physics and Eigenmode Theory	11
3.1.2 Waveguide Discontinuities and Device Principles	17
3.1.3 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method	17
第四章 Data Fusion Algorithm	18
4.1 Data Preprocessing	18
4.1.1 2D LiDAR Data	19
第五章 Conclusions	20

第六章 Performance Evaluation.....	21
參考文獻.....	22
第七章 Appendix 附錄.....	23



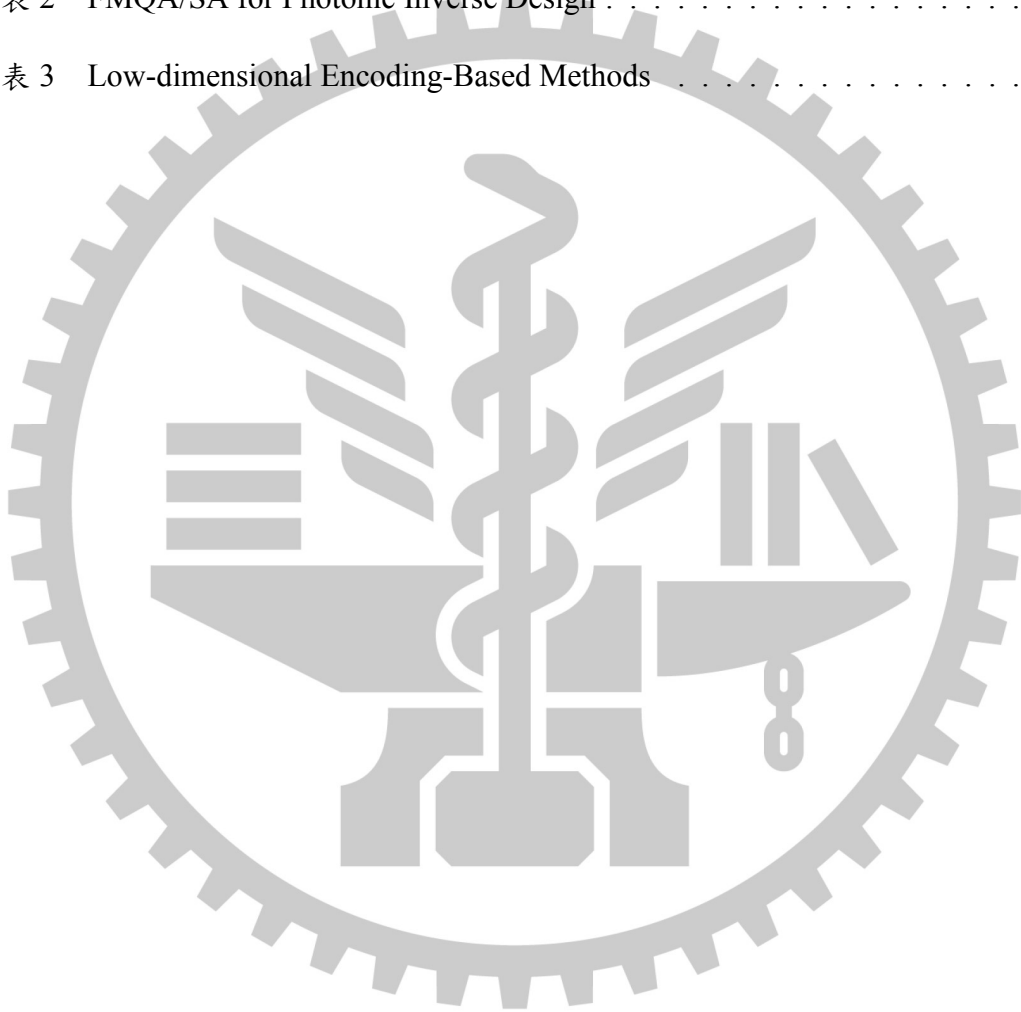
圖目錄

圖 1	PDF Figure Example.	18
圖 2	PNG Example.	19
圖 3	Three simple graphs	21



表目錄

表 1	Early Works on Inverse Design of Photonic Devices	6
表 2	FMQA/SA for Photonic Inverse Design	8
表 3	Low-dimensional Encoding-Based Methods	10



第一章、Introduction and Motivation

近年來，人工智慧 (AI) 與雲端數據中心的蓬勃發展，使得世界各地對高效能運算 (High-Performance Computing, HPC) 的算力需求迎來爆炸式的成長。然而，傳統數據中心與晶片內部的電互連架構 (Electrical Interconnects) 受限於金屬銅線歐姆損耗造成的焦耳熱 (Joule heating)、信號衰減以及頻寬瓶頸，已面臨嚴重的能源損耗與傳輸極限。為了突破這個物理限制，矽光子 (Silicon Photonics) 技術因具備高頻寬、低延遲及低功耗的光波傳輸特性，或許能成為未來取代傳統電子傳輸、實現高效能晶片資訊傳遞的關鍵技術。同時，隨著矽光子元件架構走向高密度整合，它龐大的計算參數常常面臨維度爆炸的挑戰，而近年來量子運算 (Quantum Computing) 技術的崛起，則帶給這類高維度計算難題前所未有的全新轉機。

在矽光積體電路中，為了追求更高效能並實現更密集的光路排列，透過縮小晶片尺寸來提升整合度已經成為未來趨勢，這使得緊湊型 (Compact) 光學元件的重要性也日益增加。在複雜的晶片佈局中，光訊號傳輸無法只依靠直線波導，還必須依賴彎曲波導 (Bend Waveguide) 來引導光路轉彎，並利用交叉波導 (Waveguide Crossing) 在單一層平面上實現光學的高速公路，可以避免不必要且繁瑣的繞線。然而，隨著元件尺寸縮小至微米，甚至奈米等級，彎曲波導容易因光場外偏而產生嚴重的損耗與模態串擾；交叉波導則是面臨著多模態光場散射所導致的插入損耗與通道間的信號串擾 (Crosstalk)。因此如何在極小尺寸下設計出具有低損耗與高模態光場純度的光子元件，成為目前矽光子晶片設計的瓶頸。

目前，在學術界與產業界設計矽光子元件時，主要依賴兩大類方法，第一種方法是基於傳統光學經驗與解析模型的**啟發式試誤法** (Heuristic trial-and-error Approach)。雖然

此方法可以有效設計出標準光學元件，但在面對較為複雜的光學結構時，其性能往往受限且難以預測。第二種方法則是使用當前最主流的**基於梯度的伴隨變分法** (Adjoint Method) 來進行光學結構的拓撲優化 (Topology Optimization)。此方法只需要進行一次正向電磁模擬 (Forward Simulation) 與一次伴隨模擬 (Adjoint Simulation) 即可計算出梯度，並在每次迭代中根據梯度來更新結構。然而，這種基於梯度的優化機制本質上非常容易陷入局部最佳解 (Local Minima)，且優化過程中容易產生許多細小、破碎的分支與孤島結構。這種結構不僅對製程誤差極度敏感，更常常因為結構尺寸小於最小製程極限而導致其無法通過微影與蝕刻進行量產，形成了設計與實際製造之間的巨大落差。

在過去相關文獻中，研究人員曾成功使用過因子分解機結合量子退火 (FMQA) 方法，在優化光學薄膜結構與熱發射器等相關元件的研究中都有相當顯著的成果。這啟發了我們是否也能將 FMQA 架構應用在矽光子元件設計上的構想，希望藉此解決傳統梯度演算法容易陷入局部最佳解的問題。然而，與結構單純的薄膜元件相比，二維的光學結構對幾何邊界的連續性有著更嚴格的物理要求。若使用傳統的棋盤狀像素化網格 (Pixelated Design Region) 來進行二元化 (0/1) 離散編碼，不但無法準確描述矽光子元件結構的複雜度，在 MEEP 中進行光學模擬時更容易產生階梯效應 (Staircase Effect)，導致光場產生嚴重的散射損耗。為了解決上述問題，我們引入了三種編碼技術，分別是高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)、二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral)、 β -變分自編碼器 (β -VAE)，透過將上述編碼技術與 FMQA 架構結合，一方面，我們可以使設計空間大幅壓縮，並且完美解決了量子退火 (Quantum Annealing) 晶片的位元連接限制，使其能夠利用少量的設計變數在適當的量子位元消耗下進行全域優化。另一方面，二元離散化的結構轉換為連續的平滑化結構，能夠使因子分解機 (Factorization Machine) 能夠更精準地學習並捕捉像素間的二階物理交互作用，透過編碼技術與 FMQA 架構的結合，不僅解決了製程中無法實現的誤差，更建立了一套兼具高製造可行性與全域搜尋實力的矽光子反向設計方法。

此研究成功結合並驗證編碼技術與 FMQA 方法的二維光學結構反向設計架構。為了驗證此方法的有效性，我們分別針對矽光子晶片中最核心的兩大基礎元件進行優化設計，分別是「90 度彎曲波導 (90-Degree Bend Waveguide)」以及「交叉波導 (Waveguide Crossing)」。本論文的核心貢獻主要歸納如下：

- 創新編碼技術結合全域優化架構: 本研究中，我們首次在編碼技術上將「高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)」、「二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral)」作為全新的編碼策略引入二維的光學結構反向設計領域；同時將過去研究人員用於設計空間週期性元件設計的「 β -VAE」技術應用至對邊界連續性有嚴格要求的二維矽光子波導元件上。
- 矽光基礎元件之效能優化與製程友善: 在極小尺寸的晶片設計目標下，本研究優化出具備低損耗與高模態純度的 90 度彎曲波導，以及解決模態光的拍長限制，與低插入損耗、低串擾 (Crosstalk) 的交叉波導，且邊界平滑並具備可製造性。

第二章、Related Work

Related Work 的部分，我主要會分三個部分說明，第一個部分是說明傳統早期反向設計矽光子元件的各種方法以及其說明 (Table 1)，第二個部分是探討因子分解機結合退火式演算法在光學設計上的應用以及其限制 (Table 2)，第三個部分是介紹基於生成模型與幾何編碼的降維技術 (Table 3)，並說明與本研究的關聯。

2.1 Early Works on Inverse Design of Photonic Devices

在過去二十年，矽光子元件的設計已從傳統的基於規則與經驗的設計方法，逐漸轉向自動化與最佳化的設計流程。反向設計 (Inverse Design) 的核心目標在於突破傳統幾何參數的限制，並且尋找滿足特定光學限制條件下的最佳光學結構或是最佳介電質分布。

首次將拓撲優化 (Topology Optimization, TO) 方法應用於奈米光學結構設計，是在 [1] **西元 1999 年** 由 Cox 與 Dobson 等人首次將數學模型引入二維光子晶體能隙的最大化設計中，是在光學領域將幾何微調轉向系統性材料優化的先驅。接著，[2] **西元 2004 年** Borel 等人將拓撲優化理論成功應用於半導體製程，在 SOI 基板上實現了低損耗的 Z 型光子晶體波導，驗證了演算法生成結構的物理可行性以及拓撲優化對製程誤差的容忍度。[3] **西元 2011 年** Jensen 與 Sigmund 確定了基於密度 (Density-based) 拓撲優化的標準數學模型，引入了材料插值法則以及伴隨敏感度分析 (Adjoint Sensitivity Analysis)，成為了後來基於梯度反向設計的核心原理。[4] **西元 2013 年** 由柏克萊團隊的 Lalau-Keraly 等人證明了在電磁學最佳化中，只需要一次正向模擬與一次反向伴隨模擬就可以算出

設計空間中數萬個像素的梯度，此研究帶給後續大規模、高複雜度的光學元件設計極大的貢獻。**西元 2015 年** [5] 史丹佛團隊 Piggott 等人與 [6] 猶他大學團隊 Shen 等人，分別展示了反向設計能夠在極小的面積內實現高效能的元件的能力，打破了人們對於傳統光學物理直覺的限制。[7] **西元 2016 年** Frellsen 等人針對模態分波多工器 (MDM) 的研究，凸顯了精準控制邊界條件與模態串擾的重要性。由於理論上最佳化的光學結構與製程規範之間存在一定的落差，因此在 [8] **西元 2017 年** Piggott 等人提出將微影製程限制直接轉為數學幾何約束，納入優化目標，以確保生成的結構具備實際可製造性。[9] **西元 2018 年** Molesky 等人的綜述論文則對反向設計優化光學系統的研究現況進行了系統性的總結，將這些方法視為目前矽光子元件設計的基礎。[10] **西元 2021 年** 由喬治亞理工學院與 MIT 等團隊聯合發表，建立了密度拓撲優化框架，利用可微分形態學變換 (DMT)，將工業級設計規則檢查 (DRC) 整合至優化過程中。[11] **2026 年** Q/V 的超緊湊奈米腔體設計，展現了在極小空間內極致的光學侷限能力。

1999	Cox/Dobson used gradient ascent in photonic crystals, laying the mathematical foundation for band gap optimization.[1]
2004	Borel/DTU first paired topology optimization with SOI fabrication, proving complex geometries are manufacturable.[2]
2011	Jensen/Sigmund (DTU) established the standard framework for density-based topology optimization and adjoint analysis.[3]
2013	Lalau-Keraly/UC Berkeley paired adjoint and level-set methods, breaking bottlenecks for large-scale electromagnetic design.[4]
2015	Stanford's Piggott used inverse design for an ultra-compact demultiplexer, breaking physical intuition[5], Utah's Shen debuted DBS discrete optimization for a tiny PBS, launching the pixelated design school.[6]
2016	Frellsen/DTU applied topology optimization to mode-division multiplexing, overcoming high-order mode crosstalk bottlenecks.[7]
2017	Piggott/Stanford embedded lithographic constraints into the algorithm, enabling direct interface with commercial foundries.[8]
2018	Molesky/Stanford joint team published an authoritative review outlining the landscape of nanophotonic inverse design.[9]
2021	Hammond/Georgia Tech/MIT used differentiable transformations to embed foundry DRC rules, bridging theory and mass production.[10]
2026	Pao utilized topology optimization to achieve ultra-compact, high Q/V nanocavities, overcoming reliance on large-area periodic structures.[11]

TABLE 1: Early Works on Inverse Design of Photonic Devices

2.2 FMQA/SA for Photonic Inverse Design

為了克服連續優化方法中非凸 (Non-convex) 邊界投影導致的數值不穩定性，研究逐漸轉向「離散組合優化 (Combinatorial Optimization)」。此方法將光學元件或結構參數映射為離散的二元陣列 (Binary Array)，並藉由退火型演算法進行全域搜尋，以避開光學設計中易陷入局部最小值 (Local Minima) 的瓶頸。

[12] **西元 1983 年** Kirkpatrick 等人提出「模擬退火 (Simulated Annealing, SA) 演算法」，將熱力學退火概念轉化為數學模型，藉由隨機選擇與允許機率性攀爬能量障壁的機制突破局部最佳解，成為組合優化理論與後續啟發式全域搜尋演算法的基礎。[13] **西元 1998 年** Kadowaki 與 Nishimori 提出量子退火 (Quantum Annealing, QA) 理論，奠定尋找 Ising/QUBO 能量基態的物理基礎，利用量子穿隧效應或機率性躍遷跨越複雜設計空間中的局部極小值。[14] **西元 2010 年** Rendle 提出「因子分解機 (Factorization Machines, FM)」，其數學表達式可直接映射為 QUBO 模型的二次多項式，將高維組合問題轉換為 QUBO 形式，使直接利用退火硬體加速最佳化成為可能。[6] **西元 2015 年** Shen 與 Menon 等人提出「直接二元搜尋法 (Direct Binary Search, DBS)」，無需量子計算設備即可利用二元像素化結構實現高效的光學元件設計。[15] **西元 2020 年** Kitai 與 Tamura 等東京大學團隊結合因子分解機與 D-Wave 量子退火硬體，提出 FMQA 架構，於超穎材料設計中突破了傳統物理直覺的限制。[16] **西元 2022 年** Inoue 與 Noda 等京都大學團隊將 FMQA 應用於 PCSEL 設計，驗證了該架構處理複雜非均勻結構與高維離散參數的有效性。[17] **西元 2024 年** Zhu 與 Li 等人的綜述確立了「代理模型結合退火 (Surrogate Model + Annealing)」混合架構在複雜物理反向設計中的可靠性與高效性。[18] **西元 2025 年** Hu 等人成功將 FMQA 架構應用於薄膜濾波器與類條碼超穎結構等實務設計上，不僅解決了光學長程干涉與二次耦合限制的衝突，更驗證了該架構在微納光學元件上的強大逆向設計能力。[19] **西元 2026 年** Chang 等人進一步建立了一套結合機器學習與退

火演算法的通用設計框架，並應用於超振盪透鏡（SOL）的反向設計，成功打破了小焦點與高旁瓣的權衡難題，為量子相容的光學元件設計鋪平了道路。

1983	Kirkpatrick/IBM introduced Simulated Annealing (SA), providing a thermodynamic basis for overcoming local optima.[12]
1998	Kadowaki/Nishimori proved Quantum Annealing (QA) outpaces SA via tunneling, forming the theoretical bedrock for Ising/QUBO hardware.[13]
2010	Rendle introduced Factorization Machines (FM), a key mathematical bridge for mapping complex functions into QUBO matrices.[14]
2015	Stanford's Piggott built an ultra-compact demultiplexer; meanwhile, Utah's Shen debuted DBS optimization to launch the pixelated design school.[5, 6]
2020	Kitai/University of Tokyo team pioneered FMQA, creating a closed-loop "ML + D-Wave QA" framework for metamaterial discovery.[15]
2022	Inoue/Kyoto University team applied FMQA to PCSELs, breaking trade-offs in output power and divergence angles.[16]
2024	Zhu/Chemical Reviews published a comprehensive review endorsing the "surrogate model + annealing" paradigm for inverse design.[17]
2025	Hu applied the FMQA framework to optical filters and metastructures, resolving conflicts between long-range interference and quadratic coupling.[18]
2026	Chang established a universal ML-annealing framework for superoscillatory lenses, overcoming the small-focus and high-sidelobe trade-off.[19]

TABLE 2: FMQA/SA for Photonic Inverse Design

2.3 Low-dimensional Encoding-Based Methods

為了解決組合最佳化演算法在高解析度網格下量子位元 (Qubits) 不足的問題，並降低離散像素結構造成的製程鋸齒與光學散射損耗，本研究引入潛在空間降維及空間頻率平滑化機制。為奠定此編碼架構的理論基礎，以下整理相關技術的發展脈絡。

[20] 西元 2011 年 Lazarov 與 Sigmund 為消除拓撲優化中的棋盤格效應 (checkerboard effect)，引入基於 Helmholtz 偏微分方程式的濾波算子，透過隱式求解達到低通濾波效果。[21] 西元 2016 年 Odena 等人指出，神經網路使用反卷積 (deconvolution) 放大幾何訊號時，常因網格不均勻重疊產生棋盤格邊界偽影，而研究證實，改用「插值放大搭配標準卷積 (resize-convolution)」能有效消除網格瑕疵並還原平滑邊界。同年，[22] Shi 等人提出次像素卷積 (sub-pixel convolution) 超解析度技術，透過重組特徵圖空間維度，直接將低解析度特徵映射為高解析度輸出。西元 2017 年 [23] Higgins 等人提出 β -VAE 架構，藉由超參數 β 限制潛在空間容量，並於損失函數引入 KL 散度懲罰項以控制潛在空間自由度。同年，[24] Piggott 與 Vučković 等人在光學反向設計中採用水平集方法 (level set method) 描述結構邊界，並加入曲率限制以消除細縫與孤島，提升波導邊界平滑度與製程可行性。西元 2018 年 [25] Burgess 等人提出容量退火 (capacity annealing)，改善了 β -VAE 在特徵解耦與重建精度間的取捨，優化低維潛在空間的表示能力。西元 2019 年 [26] Ma 與 Liu 等人將 VAE 應用於超穎材料的反向設計。同年，[27] Zhang 等人指出卷積網路縮放影像時易產生混疊 (aliasing) 而導致特徵不穩定，證實引入低通濾波可緩解此現象，為上採樣 (upsampling) 階段的高斯平滑提供理論支持。西元 2020 年 [28] Li 與 Anandkumar 等人提出傅立葉神經算子 (FNO)，以低頻參數化實現偏微分方程式映射的網格獨立性，並支持利用傅立葉轉換平滑幾何邊界。西元 2021 年 [29] Kudyshev 與 Liao 等人結合對抗式自編碼器 (AAE) 與全域最佳化，於低維潛在空間中搜索最佳結構，顯著縮減高維設計的運算開銷。同年，[30] Karras 等人與 NVIDIA 團隊發表 StyleGAN3，

藉由抗混疊設計抑制網格偽影，生成更平滑穩定的幾何圖樣。

2011	Lazarov/Sigmund introduced Helmholtz PDE filtering, eliminating checkerboard effects and mesh-dependence in topology optimization.[20]
2016	Odena/Distill proposed Resize-Convolution to replace deconvolution, eliminating grid artifacts for smooth boundaries; meanwhile[21], Shi/CVPR debuted Sub-pixel Convolution, achieving real-time high-definition super-resolution.[22]
2017	Higgins/DeepMind introduced β -VAE for feature disentanglement to fit hardware bit limits[23]; Piggott/Stanford used level-set methods with curvature constraints to smooth boundaries for foundry compatibility.[24]
2018	Burgess/DeepMind introduced Capacity Annealing in β -VAEs, breaking the trade-off between disentanglement and reconstruction.[25]
2019	Ma/Advanced Materials applied VAEs to metamaterials for dimension reduction, resolving the physical pain point of one-to-many mapping.[26]; Zhang/ICML introduced anti-aliasing low-pass filters to CNNs, restoring shift-invariance and supporting Gaussian smoothing.[27]
2020	Li/ICLR pioneered Fourier Neural Operators (FNO) for mesh-independent PDE learning, supporting continuous geometric optimization.[28];
2021	Kudyshev/Nanophotonics used AAE dimension reduction to couple generative models with black-box global optimization engines.[29]; Karras/NVIDIA introduced StyleGAN3, treating feature maps as continuous signals with low-pass filters to eliminate aliasing.[30]

TABLE 3: Low-dimensional Encoding-Based Methods

第三章、Theory

3.1 Optical Principles and Numerical Simulation

在這個章節中，我會詳細推導並說明光在矽基整合光學波導中的傳播物理，以及模態分波多工器運作的理論基礎，最後會介紹數值模擬的基礎理論。我們將從電磁場數學模型出發，分析奈米級波導的邊界條件與模態行為，作為後續反向設計演算法與模型預測的依據。

3.1.1 Waveguide Physics and Eigenmode Theory

首先，在波導中，光會被侷限在折射率較高的矽核心中，並透過全反射 (Total internal reflection, TIR) 進行傳播。關於介電質波導中電磁場行為與模態特徵值問題的完整理論架構，本節主要參考 A. Yariv 的經典著作 [29] 所建立的物理模型。在無自由電荷 ($\rho = 0$) 且無源 ($\vec{J} = 0$) 的介電質波導環境中，我們可以用馬克士威方程 (Maxwell equations) 中的法拉第電磁感應定律 (3.1) 與馬克士威-安培定律 (3.2) 微分式來描述光的傳播行為，如下所示：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3.1)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (3.2)$$

這時候引入了材料的介電質 (ϵ) 和導磁率 (μ)，假設光場在具有時諧性 (Time-Harmonic)，則 (3.1) 和 (3.2) 馬克士威方程可以寫成頻域複數形式：

$$\nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \quad (3.3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = i\omega\epsilon\vec{E} \quad (3.4)$$

接著，我們再對馬克士威方程頻域複數形式 (3.3)(3.4) 取旋度，再均勻的介質中，由於 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，因此，我們即可推導出經典的亥姆霍茲方程 (Helmholtz Equation)：

$$\nabla^2 \vec{E} + k_0^2 n^2(\vec{r}) \vec{E} = 0 \quad (3.5)$$

其中， $k_0 = \frac{\omega}{c}$ 為真空中的波數，介電常數與折射率 (n) 關係為 $\epsilon = n^2 \epsilon_0$ ，因此光子能夠被侷限在波導內部傳播，就是因為波導核心層與包層之間的折射率差而產生的全反射 (TIR)，在本篇矽基波導的核心材料為矽 (Silicon, Si)，其折射率 (n_{Si}) 約為 3.48；而包層為二氧化矽 (Silicon dioxide, SiO_2)，其折射率 (n_{SiO_2}) 約為 1.44。

當波導結構在傳播方向 (z 軸) 上具備平移對稱性 (Translation symmetry) 時，我們可以透過將電場進行解分離變數，寫成沿著 z 方向傳播的形式：

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y) e^{-i\beta z} \quad (3.6)$$

接著將 z 方向傳播形式 (3.6) 帶入亥姆霍茲方程 (3.5) 後，對 z 做二次偏微分會得到 $-\beta^2$ (也就是 $\frac{\partial^2}{\partial z^2} \rightarrow -\beta^2$)，整理後我們可以得到橫截面 (xy 平面) 上的二維波動方程：

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \vec{E} + k_0^2 n^2(\vec{r}) \vec{E} = \beta^2 \vec{E} \quad (3.7)$$

這邊可以定義成一個線性算子 (Linear operator) L :

$$L \triangleq \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + k_0^2 n^2(\vec{r}) \quad (3.8)$$

因此可以將整個光學波導的模態傳播問題簡化為標準的特徵值問題 (Eigenvalue Problem, EVP):

$$L\vec{E} = \beta^2 \vec{E} \quad (3.9)$$

在這個式子中，模態 (Modes) 的空間場分佈就會等於該算子 L 的特徵函數 (Eigenfunction)，而傳播常數的平方 β^2 則會等於其對應的特徵值 (Eigenvalue)。這個光學特徵值問題在數學形式上，與量子力學中的一維有限位能井問題 (Particle in a box problem) 有著異曲同工之妙，都必須在邊界條件下求得特定波數與對應的空間分布，一維定態薛丁格方程 (Schrödinger equation) 表示如下：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r})\psi = E\psi \quad (3.10)$$

此式的波函數 (ψ)、位能分布 ($V(\vec{r})$) 與能量特徵值 (E)，分別對應到了波導方程 (3.7) 中的電場 ($\vec{E}$)、折射率分布 ($k_0^2 n^2(\vec{r})$) 以及傳播常數的平方 (β^2)。在數學形式的對等性中，我們可以得出光波導兩個核心物理特質的結論：模態量子化 (Quantization) 與能量侷限性 (Confinement)，只有特定且不連續的 β 值才能夠穩定存在於波導中，且折射率的對比愈大，位能井就愈深，則波導對光場的侷限性就越好。

另外，每個模態的傳播特徵可以由有效折射率 (Effective Refractive Index) 來定義：

$$n_{eff} \triangleq \frac{\beta}{k_0} \quad (3.11)$$

因此，對於能夠在波導中穩定傳播的束縛模態，其有效折射率 (n_{eff}) 必須介於核心折射率 (n_2) 和包層折射率 (n_1) 之間，也就是，

$$n_1 < n_{eff} < n_2 \quad (3.12)$$

其原因可由電磁場在核心層與包層中的分布特性來理解。在核心層內，光場必須呈現簡諧波動解 (Sinusoidal solution) 傳播，因此橫向波數需滿足

$$h^2 \triangleq k_0^2 n_2^2 - \beta^2 > 0 \quad (3.13)$$

由此可得 $\beta < n_2 k_0$ ，也就是 $n_{eff} < n_2$ 。另一方面，在包層中光場需以指數衰減的形式向外傳播，也就是漸逝場 (Evanescent Field) 的形式向外衰減，以確保光能量被侷限於波導內，因此衰減係數必須滿足

$$q^2 = \beta^2 - k_0^2 n_1^2 > 0 \quad (3.14)$$

由此可得 $\beta > n_1 k_0$ ，也就是 $n_{eff} > n_1$ 。因此，束縛模態的有效折射率必須介於核心層與包層折射率之間，即使是結構較為複雜的反向設計波導，仍然需要滿足以上條件。

接著，本節參考 A. Yariv 經典光電物理模型中所建立的分析架構 [29]，以一維平板波導 (Slab Waveguide) 結構為例，考慮只有具備 y 軸分量的橫電模態 (Transverse Electric Modes, TE modes)，其電場可以由以下公式表示：

$$E_y(x, z, t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (3.15)$$

代入二維波動方程 (3.7) 可以簡化為一維常微分方程，如下式所示：

$$\frac{d^2}{dx^2} E_m + [k_0^2 n^2(x) - \beta^2] E_m = 0 \quad (3.16)$$

其中，核心層與包層之折射率分布表示如下：

$$n(x) = \begin{cases} n_1, & |x| \geq \frac{d}{2} \\ n_2, & |x| < \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.17)$$

由於平板波導的幾何結構在中心軸 ($x=0$) 具有對稱性，因此特徵解可以解為偶對稱 (Symmetric) 與奇對稱 (Anti-Symmetric) 的解，其電場特徵函數 $E_m(x)$ 表示如下：

- 偶對稱模態 (如 TE_0, TE_2):

$$E_m(x) = \begin{cases} C \cos(hx), & |x| < \frac{d}{2} \\ B e^{-q|x|}, & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.18)$$

- 奇對稱模態 (如 TE_1, TE_3):

$$E_m(x) = \begin{cases} C \sin(hx) \cdot \text{sgn}(x), & |x| < \frac{d}{2} \\ B e^{-q|x|} \cdot \text{sgn}(x), & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.19)$$

此處橫向波數 $h^2 \triangleq k_0^2 n_2^2 - \beta^2 > 0$ 且包層消散係數 $q^2 \triangleq \beta^2 - k_0^2 n_1^2 > 0$ 。

根據電磁學邊界條件，在介電質交界面 ($x = \pm d/2$) 上，切線電場分量 E_y 與切線磁場分量 H_z 皆必須滿足連續條件。透過法拉第電磁感應定律可導出磁場分量關係式

$H_z = \frac{1}{-i\omega\mu} \frac{\partial E_y}{\partial x}$ 。將兩者的電場解代入並應用 $x = d/2$ 處的連續條件，可分別得到對應

的齊次線性方程組：

- 偶對稱邊界條件:

$$Be^{-q\frac{d}{2}} - C \cos\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.20)$$

$$Bqe^{-q\frac{d}{2}} - Ch \sin\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.21)$$

- 奇對稱邊界條件:

$$Be^{-q\frac{d}{2}} - C \sin\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.22)$$

$$Bqe^{-q\frac{d}{2}} + Ch \cos\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.23)$$

若要使上述方程組存在非平凡解 (Nontrivial solutions)，其係數矩陣的行列式值必須嚴格等於零。展開行列式並消去共同項 $e^{-qd/2}$ 後，即可成功導出兩種模態的特徵方程式 (Characteristic Equations)：

$$\text{Symmetric (偶對稱): } q = h \tan\left(\frac{hd}{2}\right) \quad (3.24)$$

$$\text{Anti-symmetric (奇對稱): } q = -h \cot\left(\frac{hd}{2}\right)$$

將 h 與 q 的定義代回上式 (3.24)，即可得到最終用來求解傳播常數 β 的物理關係式：

$$\text{Symmetric: } \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} = \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \tan\left[\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \frac{d}{2}\right] \quad (3.25)$$

$$\text{Anti-symmetric: } \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} = -\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \cot\left[\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \frac{d}{2}\right]$$

在實際的光電工程分析中，此方程式可以藉由數值計算工具來進行求解，來計算各階模態精確解的特徵值 β ，以此來描繪出如 TE_0, TE_1, TE_2, TE_3 等完整模態橫向波函數分佈。

3.1.2 Waveguide Discontinuities and Device Principles

3.1.3 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method



第四章、Data Fusion Algorithm

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point! power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

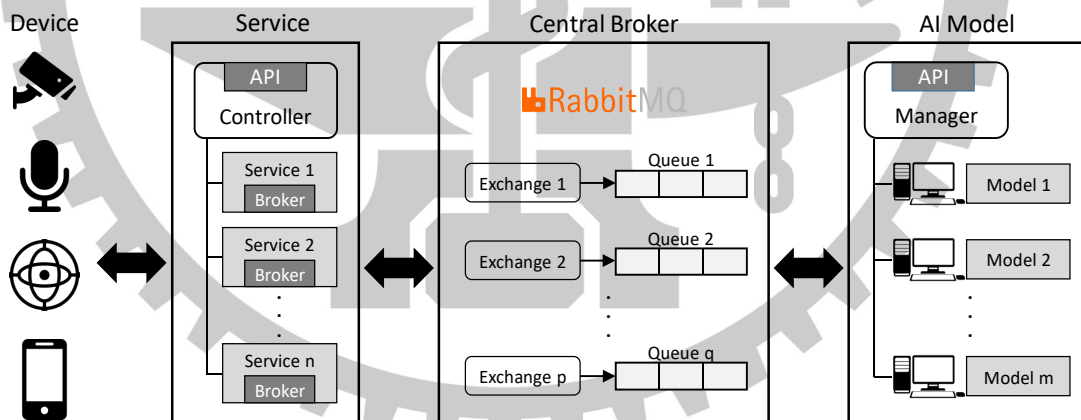


圖 1: PDF Figure Example.

4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 1 is PDF. Fig 2 is PNG.

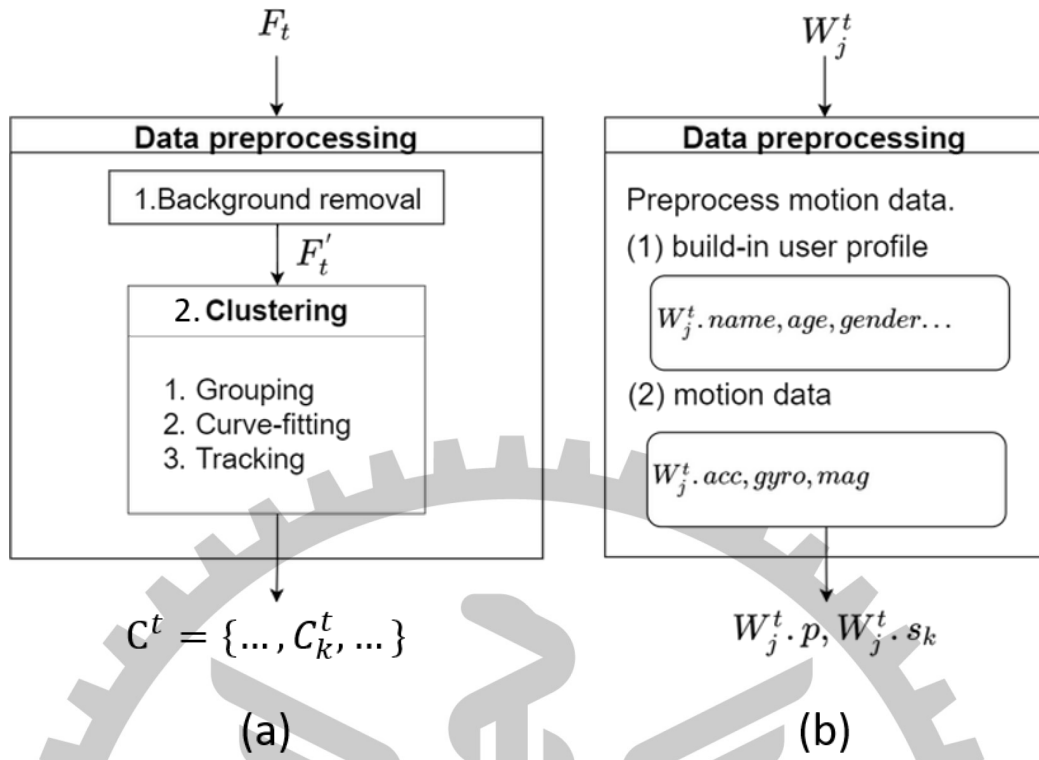


圖 2: PNG Example.

4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 1 跟圖 2.

第五章、Conclusions

Write your conclusion here.



第六章、Performance Evaluation

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



圖 3: Three simple graphs

參考文獻



第七章、Appendix 附錄

本附錄整理撰寫論文時常見的排版與語法注意事項，供大家撰寫與校稿時參考，請記得看 latex 的語法。(此段落主要由 ChatGPT 撰寫整理 XD)

文字與標點

- 英文引號請使用成對反引號與直引號：`"text"` → `"text"`。
- 破折號 (dash) 有三種：`-` (連字號，如 *pre-trained*)、`–` (範圍，如 10–20)、`—` (句中強調，如 the result—as expected—was correct)。
- 省略號請使用 `\ldots` 而非三個句點：A, B, C..., Z。
- 數值與單位間需留不換行空白：10 km, 30°C。
- 中英文混排時，中文與英文之間宜留一半形空白，例如：中文 English 中文。

數學與符號

- 數學變數自動為斜體，單位或文字常數須使用 `\mathrm{}` 或 `\text{}`，如 $v = 10 \text{ m/s}$ 。
- 三角函數、極值運算等應以數學命令表示： $\sin \theta$, $\max(x, y)$ 。
- 向量或矩陣可用粗體： $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^\top$ 。
- 多行方程式請使用 `align` 環境，勿以多個 `equation` 拆寫。

圖表與引用

- 圖片標題 (caption) 置於圖下方
- 表格標題置於表上方。
- 參照圖表時請使用 `\ref{}` 或 `\autoref{}`，勿手動輸入編號。

例：As shown in Fig. ??.

- 表格建議使用 booktabs 套件：`\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule`。

文獻與引用

- 文獻引用使用 `\cite{key}` 或 `\parencite{key}`。
- 多篇同時引用可寫為 `\cite{a,b,c} → [1-3]`。
- 特殊大小寫 (如 GPU, LaTeX) 須以大括號保留：`{GPU}`。

Related Work Reference List

- [1] Cox, S. J., & Dobson, D. C. (1999). Maximizing band gaps in two-dimensional photonic crystals. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 59(6), 2108-2120.
- [2] Borel, P. I., Harpøth, A., Frandsen, L. H., Kristensen, M., Shi, P., Jensen, J. S., & Sigmund, O. (2004). Topology optimization and fabrication of photonic crystal structures. *Optics Express*, 12(9), 1996-2001.
- [3] Jensen, J. S., & Sigmund, O. (2011). Topology optimization for nano-photonics. *Laser & Photonics Reviews*, 5(2), 308-321.

- [4] Lalau-Keraly, C. M., Bhargava, S., Miller, O. D., & Yablonovitch, E. (2013). Adjoint shape optimization applied to electromagnetic design. *Optics Express*, 21(18), 21693-21701.
- [5] Piggott, A. Y., Lu, J., Lagoudakis, K. G., Petykiewicz, J., Babinec, T. M., & Vučković, J. (2015). Inverse design and demonstration of a compact and broadband on-chip wavelength demultiplexer. *Nature Photonics*, 9(6), 374-378.
- [6] Shen, B., Wang, P., Polson, R., & Menon, R. (2015). An integrated-nanophotonics polarization beamsplitter with $2.4 \times 2.4 \mu\text{m}^2$ footprint. *Nature Photonics*, 9(6), 378-382.
- [7] Frellsen, L. F., Ding, Y., Sigmund, O., & Frandsen, L. H. (2016). Topology optimized mode multiplexing in silicon-on-insulator photonic wire waveguides. *Optics Express*, 24(15), 16866-16873.
- [8] Piggott, A. Y., Petykiewicz, J., Su, L., & Vučković, J. (2017). Fabrication-constrained nanophotonic inverse design. *Scientific Reports*, 7(1), 1786.
- [9] Molesky, S., Lin, Z., Piggott, A. Y., Jin, W., Vučković, J., & Rodriguez, A. W. (2018). Inverse design in nanophotonics. *Nature Photonics*, 12(11), 659-670.
- [10] Hammond, A. M., Oskooi, A., Johnson, S. G., & Ralph, S. E. (2021). Photonic topology optimization with semiconductor-foundry design-rule constraints. *Optics Express*, 29(15), 23916-23938.
- [11] Pao, Yu-Cheng; Wu, Jhih-Sheng. Nano-Focusing by Topology Optimization. (2026).
- [12] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671-680.

- [13] Kadowaki, T., & Nishimori, H. (1998). Quantum annealing in the transverse Ising model. *Physical Review E*, 58(5), 5355.
- [14] Rendle, S. (2010). Factorization machines. *2010 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 995-1000.
- [15] Kitai, K., Guo, J., Ju, S., Tanaka, S., Tsuda, K., Shiomi, J., & Tamura, R. (2020). Designing metamaterials with quantum annealing and factorization machines. *Physical Review Research*, 2(1), 013319.
- [16] Inoue, T., Seki, Y., Tanaka, S., Togawa, N., Ishizaki, K., & Noda, S. (2022). Towards optimization of photonic-crystal surface-emitting lasers via quantum annealing. *Optics Express*, 30(24), 43503-43512.
- [17] Zhu, C., Bamidele, E. A., Shen, X., Zhu, G., & Li, B. (2024). Machine Learning Aided Design and Optimization of Thermal Metamaterials. *Chemical Reviews*, 124(7), 4258-4331.
- [18] Hu, Jia-Jun; Wu, Jhih-Sheng. Optical Filter and Other Applications Designed by Factorization Machines with Quantum Annealing. (2025).
- [19] Chang, Yi-Hsin; Wu, Jhih-Sheng. Quantum-Compatible Inverse Design of Superoscillatory Lenses. (2026).
- [20] Lazarov, B. S., & Sigmund, O. (2011). Filters in topology optimization based on Helmholtz-type differential equations. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 86(6), 765-781.
- [21] Odena, A., Dumoulin, V., & Olah, C. (2016). Deconvolution and checkerboard artifacts. *Distill*, 1(10), e3.

- [22] Shi, W., Caballero, J., Huszár, F., Totz, J., Aitken, A. P., Bishop, R., ...& Wang, Z. (2016). Real-time single image and video super-resolution using an efficient sub-pixel convolutional neural network. *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 1874-1883.
- [23] Higgins, I., et al. (2017). β -VAE: Learning basic visual concepts with a constrained variational framework. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- [24] Piggott, A. Y., Petykiewicz, J., Su, L., & Vučković, J. (2017). Fabrication-constrained nanophotonic inverse design. *Scientific Reports*, 7(1), 1786.
- [25] Burgess, C. P., et al. (2018). Understanding disentangling in β -VAE. *arXiv preprint arXiv:1804.03599*.
- [26] Ma, W., Cheng, F., Xu, Y., Wen, Q., & Liu, Y. (2019). Probabilistic representation and inverse design of metamaterials based on a deep generative model with semi-supervised learning strategy. *Advanced Materials*, 31(35), 1901111.
- [27] Zhang, R. (2019). Making convolutional networks shift-invariant again. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 7324-7334.
- [28] Li, Z., Kovachki, N., Azizzadenesheli, K., Liu, B., Bhattacharya, K., Stuart, A., & Anandkumar, A. (2020). Fourier neural operator for parametric partial differential equations. *ICLR*.
- [29] Kudyshev, Z. A., Kildishev, A. V., Shalaev, V. M., & Boltasseva, A. (2021). Machine-learning-assisted global optimization of photonic devices. *Nanophotonics*, 10(1), 371-383.

- [30] Karras, T., Aittala, M., Laine, S., Härkönen, E., Hellsten, J., Lehtinen, J., & Aila, T. (2021). Alias-free generative adversarial networks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 34, 852-863.

